



Predicción de la producción de biocombustibles para el IACA

Informe final. Parte 1: contexto y método

Juan Cruz Chocobares
Victoria Ortiz
Agustín Formenti
Andrés Morenico
María Florencia Romero

Laboratorio de Consultoría de Datos 2
Universidad Católica Argentina, sede Rosario
En colaboración con la Bolsa de Comercio de Rosario

Noviembre de 2026

Índice

1. Contexto y pedido de la BCR **1**

2. Datos y fuentes **1**

2.1. Exportaciones de INDEC 2

2.2. Limitaciones 3

3. Análisis exploratorio **3**

3.1. Propuesta por serie 4

3.2. Qué dejó el análisis para el modelado 5

3.3. Variables externas 5

4. Qué mueve la producción **5**

4.1. Cuánto explica cada componente 6

4.2. Variables candidatas y su motivo 7

5. Protocolo de evaluación y métricas **7**

5.1. Ventanas 8

5.2. Validación mes a mes 8

5.3. Reglas para no usar información del futuro 8

5.4. Métricas 9

5.5. Cómo se comparan los modelos 9

5.6. Modelos y regla de elección 9

Fuentes **9**

1. Contexto y pedido de la BCR

La BCR pidió poder explicar por qué varía la producción de biocombustibles, más que ganar precisión en el número del índice. Por eso este trabajo busca el modelo más explicable que no pierda precisión contra el que usa hoy la BCR.

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA) resume cada mes 12 series de producción, faena, molienda y exportaciones. Dos de ellas, la producción de biodiésel y la de bioetanol, tienen un problema de calendario: la Secretaría de Energía las publica unos dos meses después. Cuando la BCR estima un mes, a fines del mes siguiente, solo conoce la producción hasta el mes anterior al estimado.

Para cubrir ese hueco, la BCR estima el último mes con X-13ARIMA-SEATS, usando solo la historia de cada serie. Ese método tiene dos límites para este uso:

- **No ve los saltos.** Para agosto 2026 estimó 103.923 tn de biodiésel, cerca de julio (101.097 tn). El dato de la Secretaría fue 146.604 tn, un 45 % más que julio.
- **No explica.** El pronóstico sale de la historia de la serie, así que no dice qué factor económico lo empuja.

En las reuniones del 20/10/2026 y el 4/11/2026, la BCR definió tres condiciones para el trabajo:

Tema	**Definición de la BCR**	**Consecuencia**
Prioridad	Explicar por qué cambia la producción pesa más que el número del índice; un error similar al actual sirve si justifica la estimación	Modelos interpretables y tabla de contribuciones por factor
Entregable	Un valor puntual, no un rango	El número es el resultado; los intervalos quedan como apoyo interno
Fecha de estimación	Sin día de cierre fijo: puede esperar a que salgan los datos	Se pueden usar variables que salen antes de la estimación

Tabla 1: Condiciones definidas por la BCR.

El alcance es predecir la **producción mensual**, no el precio: biodiésel en toneladas y bioetanol total, de maíz y de caña en m^3. Hay que explicar el motivo de cada estimación, pero no todo el funcionamiento del sector. Como la BCR debe repetirlo todos los meses, el proceso tiene que correr con Python y una base local, sin depender de servicios en la nube.

2. Datos y fuentes

Todos los datos son públicos y oficiales, y los modelos solo usan lo que la BCR tendría al momento de estimar. Los datos de producción llegan a septiembre 2026. Cada serie se guarda en una base SQLite local con sus versiones: una descarga nueva agrega datos, sin pisar los anteriores.

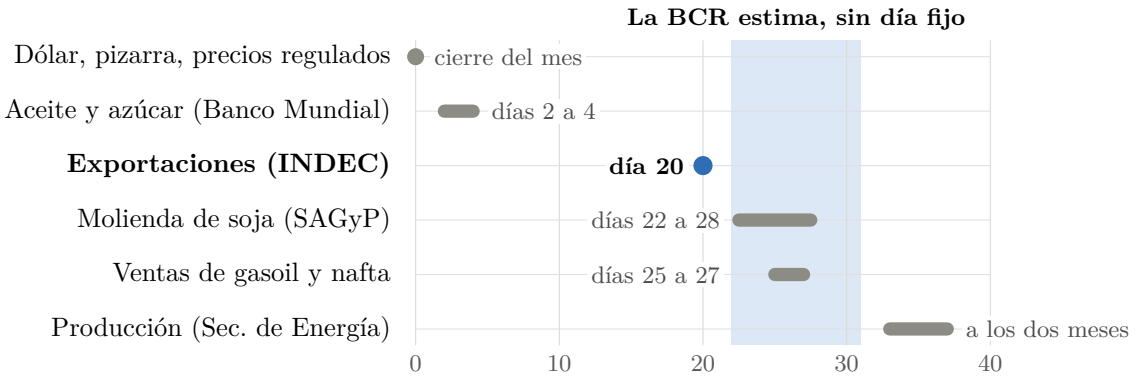


Figura 1: Las exportaciones de INDEC llegan antes de estimar; la producción, después. Cuándo se conoce el dato de un mes, en días desde su cierre (fechas aproximadas).

Fuente: documentación del proyecto y reuniones con la BCR del 20/10/2026 y el 4/11/2026.

El calendario decide qué variable sirve. Una variable del mes que se estima se usa sin rezago solo si la BCR ya la tiene en ese momento. Las que salen del archivo de producción de la Secretaría entran con un mes de rezago.

Dato	Fuente	Desde	Rezago	Para qué se usa
Producción de biodiésel y ventas	Secretaría de Energía	2008	1	Serie a predecir; ventas al corte y otras ventas
Producción de bioetanol y ventas, por maíz y caña	Secretaría de Energía	2009	1	Series a predecir
Exportaciones de biodiésel	INDEC (NCM 38260000)	2012	0	Principal factor de variación del biodiésel
Ventas de gasoil y nafta	Secretaría de Energía (SESCO)	2010	0	Volumen sobre el que se aplica el corte
Corte obligatorio nominal	Normas publicadas	2010	0	Porcentaje que exige la norma
Corte efectivo	Calculado: ventas al corte / ventas de combustible	2010	1	Porcentaje que realmente se mezcló
Molienda de soja	SAGyP	2015	0	Actividad de la industria aceitera
Aceite de soja y azúcar	Banco Mundial	1960	0	Costo del biodiésel; reparto de la caña entre azúcar y alcohol
Precios regulados	Secretaría de Energía	2018	0	Insumo de los márgenes
Tipo de cambio y pizarra de soja y maíz	BCRA y Cámara Arbitral de Cereales	2018	0	Insumo de los márgenes

Tabla 2: Series utilizadas.

El **rezago** indica cuántos meses hacia atrás está el último dato disponible: 0 es el mismo mes que se estima y 1, el mes anterior.

2.1. Exportaciones de INDEC

INDEC resuelve el problema de calendario: publica las exportaciones cerca del día 20 del mes siguiente, mientras que la Secretaría las informa recién junto con la producción. Las dos fuentes coinciden en si hubo exportación en 175 de 176 meses, con una correlación de 0,996 en las toneladas (157 meses con monto visible). Las diferencias grandes son barcos que cada fuente anotó en meses vecinos.

2.2. Limitaciones

- **Secreto estadístico.** INDEC oculta el monto en 19 meses, 12 de ellos dentro del backtest. Si el mes estimado viene oculto, se completa con la mediana de los meses ocultos anteriores, usando solo datos de meses previos.
- **Descarga manual.** El CSV de INDEC se baja a mano cada mes, porque el sistema no tiene un acceso automático documentado.
- **Datos revisados.** El backtest usa los valores actuales, no los publicados en cada momento, así que puede resultar algo optimista. La BCR no puede reconstruir las versiones históricas; desde ahora cada descarga queda guardada.
- **Datos reales contra estimados.** Si una fuente se atrasa, la BCR usa una estimación propia. El backtest usa siempre el dato real.
- **Producción provisoria.** Los últimos 12 meses siempre figuran como provisorios, y sus valores pueden cambiar.
- **Azúcar.** Es el precio internacional, y los ingenios venden sobre todo en el mercado interno. Es una aproximación.
- **Precios regulados con huecos.** Biodiésel tiene 28 meses sin dato y bioetanol, 41. En los cálculos de margen se arrastra el último precio, porque rige hasta la resolución siguiente.

3. Análisis exploratorio

Las cuatro series están completas, pero se comportan distinto: el biodiésel se mueve a saltos, la caña sigue la zafra y el maíz es casi plano durante el año. Por eso cada serie lleva su propio tratamiento. No hay meses faltantes, nulos ni fechas duplicadas dentro del rango de cada serie.

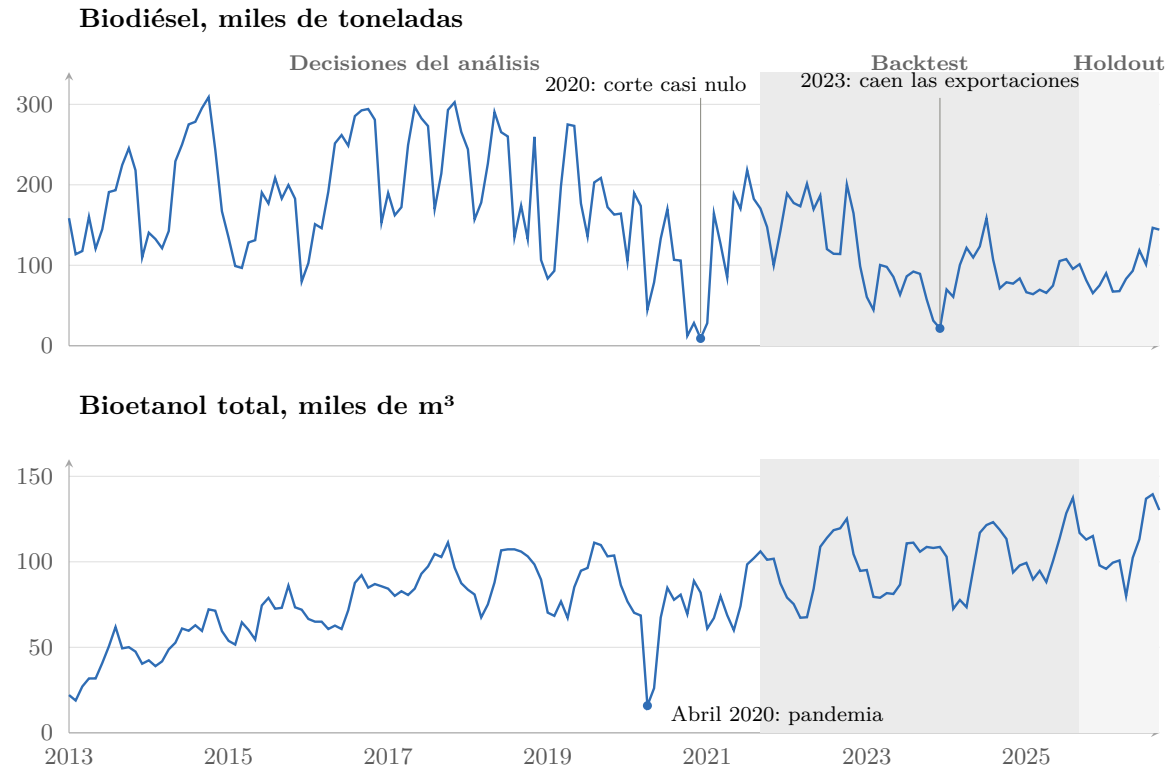


Figura 2: El biodiésel cambia de nivel a saltos; el bioetanol crece con la zafra. Producción mensual, enero 2013 a septiembre 2026, con las ventanas del protocolo.

Fuente: Secretaría de Energía. Últimos 12 meses provisorios.

El análisis se separó en dos partes para no usar información del período de evaluación. La parte descriptiva mira toda la muestra. Toda decisión que alimenta al modelo usa solo datos hasta agosto 2021. El bioetanol se entrena desde 2013, y el de maíz desde septiembre 2012, para dejar afuera el arranque casi nulo de 2009 a 2012.

3.1. Propuesta por serie

Serie	Fuerza estacional, 2013-2019	Estacionariedad en log	Transformación propuesta	Meses atípicos
Biodiésel	0,68 (fuerte)	Estacionaria	Log; se prueba también nivel	12/2008, 01/2009, 10 a 12/2020
Bioetanol total	0,67 (fuerte a moderada)	Contradictoria	Nivel	04 y 05/2020
Bioetanol de maíz	0,22 (leve)	Contradictoria	Nivel	04 y 05/2020
Bioetanol de caña	0,81 (fuerte)	Estacionaria	Log; se prueba también nivel	04/2020

Tabla 3: Conclusiones del análisis exploratorio por serie.

La fuerza estacional va de 0 a 1: cuanto más alta, más repite la serie el mismo patrón cada año. La estacionariedad se leyó con dos pruebas que parten de hipótesis opuestas, ADF y KPSS. Cuando no coinciden, como en total y maíz, conviene trabajar con la variación mensual. Con

esa variación, ADF indica estacionariedad en las cuatro series y KPSS no la rechaza, aunque en maíz queda en el límite ($p = 0{,}051$).

3.2. Qué dejó el análisis para el modelado

- **Atípicos transitorios.** Son la crisis de fines de 2008 y el shock de 2020. No cambian el nivel de la serie de forma permanente.
- **Quiebres por norma.** Los cambios de corte obligatorio explican saltos de nivel históricos. Entran desde la norma como variable de régimen, no detectados desde la serie.
- **Noviembre 2025.** La producción cambia de nivel en ese mes, pero cae en el holdout. Se describe y no se usa para decidir nada.

3.3. Variables externas

Las candidatas se eligieron por mecanismo económico y disponibilidad a tiempo, no por significancia estadística. La correlación cruzada solo sugirió qué rezagos probar: se calculó con datos anteriores a septiembre 2021 y sobre variaciones sin tendencia ni estacionalidad. Con unos 100 meses tiene poca potencia, y descartar por ese número dejaría afuera variables con mecanismo real.

- **Ventas de nafta.** Es la relación más fuerte con mecanismo claro: +0,85 con la caña y +0,47 con el maíz en el mismo mes.
- **Biodiésel.** Ninguna variable interna supera 0,30 en valor absoluto. Es coherente con que sus saltos vienen de las exportaciones, que no se pudieron medir con esta correlación porque tienen muchos meses en cero.
- **Corte efectivo.** Sus correlaciones altas son circulares, porque se calcula con las ventas al corte, que siguen a la producción del mismo mes. Entra con rezago 1 y se lee con esa advertencia.
- **Azúcar y márgenes.** La correlación es débil, y se mantienen por su mecanismo económico.

Cuánto mejora cada variable se mide después con el protocolo de la sección 5, no con estas correlaciones.

4. Qué mueve la producción

Las exportaciones mueven el biodiésel y la zafra de caña mueve el bioetanol en el corto plazo. La descomposición contable lo muestra sin estimar ningún modelo, y por eso guía la elección de variables.

El biodiésel cumple una identidad: lo producido se vende en el país, se exporta o queda en stock. En bioetanol, el total es la suma de maíz y caña.

$$\text{Producción} = \text{ventas al corte} + \text{otras ventas} + \text{exportaciones} + \Delta\,\text{stock}$$

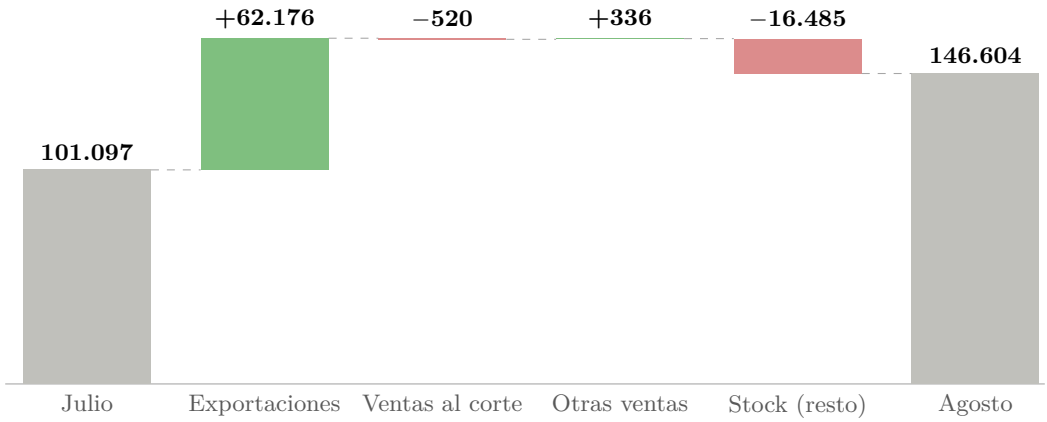


Figura 3: Agosto 2026: las exportaciones subieron más que la producción. Biodiésel, de julio a agosto, en toneladas. Verde suma, rojo resta.

Fuente: Secretaría de Energía. Datos provisorios; stock calculado como resto.

En agosto 2026 la producción subió 45.507 tn (+45 %). Las exportaciones pasaron de 14.000 a 76.176 tn, mientras que las ventas internas casi no se movieron. La diferencia salió de stock. Es el mes que el X-13 subestimó en la sección 1: mirando solo la historia de la serie no se puede anticipar un embarque.

4.1. Cuánto explica cada componente

Para medirlo en todo el período se calculó qué parte de la variación de la producción acompaña cada componente. La cuenta es la covarianza entre el cambio del componente y el cambio de la producción, dividida por la varianza del cambio de la producción. Las partes suman 100 %.

Serie	Componente	Variación mensual	Variación interanual
Biodiésel	Exportaciones	100 %	88 %
Biodiésel	Ventas al corte	8 %	12 %
Biodiésel	Otras ventas	1 %	0 %
Biodiésel	Stock (resto)	−9 %	1 %
Bioetanol	Caña	74 %	53 %
Bioetanol	Maíz	26 %	47 %

Tabla 4: Aporte de cada componente a la variación de la producción.

Período: septiembre 2021 a agosto 2026 (60 meses); cifras redondeadas. Es una descripción, no una prueba de que un modelo mejore. El stock negativo indica que amortigua parte de los saltos de las exportaciones.

Con datos de 2013 a agosto 2021, anteriores al backtest, las exportaciones ya dominaban el biodiésel: 89 % de la variación mensual y 85 % de la interanual. En bioetanol, la caña explicaba 63 % de la mensual y 44 % de la interanual. El peso exacto de cada componente cambia según el período, así que las variables no se eligieron por estos porcentajes sino por la identidad contable y el mecanismo económico.

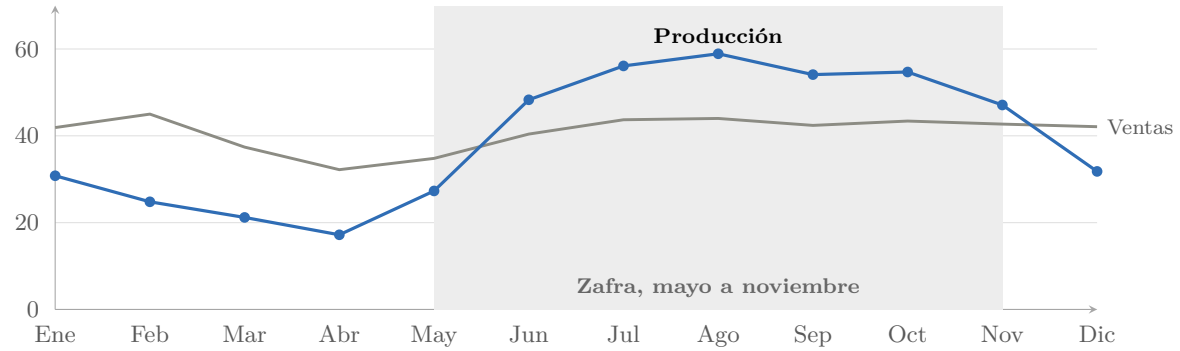


Figura 4: La caña se produce en la zafra, pero se vende pareja todo el año. Bioetanol de caña, promedio por mes, septiembre 2021 a agosto 2026, en miles de m³.

Fuente: Secretaría de Energía. Promedios de 60 meses.

En bioetanol no sirve la misma cuenta, porque la producción no sigue a las ventas del mes. La caña se elabora en la zafra y se vende durante todo el año. Por eso la suma contable se aplica solo al biodiésel.

4.2. Variables candidatas y su motivo

Serie	Qué la mueve	Variables
Biodiésel	Embarques al exterior	Exportaciones de INDEC del mes e indicador de mes oculto
Biodiésel	Mezcla con gasoil	Demanda interna estimada: ventas de gasoil del mes por el corte efectivo del mes anterior
Biodiésel	Rentabilidad	Margen doméstico: precio regulado contra el costo del aceite de soja
Bioetanol de caña	Zafra	Estacionalidad del mes
Bioetanol de caña	Reparto de la caña	Precio internacional del azúcar
Bioetanol de maíz	Mezcla con nafta	Ventas de nafta y corte efectivo
Bioetanol de maíz	Rentabilidad	Margen: precio regulado contra el costo del maíz

Tabla 5: Variables candidatas por serie.

El corte nominal entra solo como variable de régimen. La variación de stock queda sin explicar, porque no hay un dato público mensual que la mida.

5. Protocolo de evaluación y métricas

Todos los modelos se comparan con las mismas reglas, sobre los mismos meses y simulando lo que la BCR sabría al estimar. La elección se hace en el backtest; el holdout solo confirma.

5.1. Ventanas

Ventana	Meses	Para qué se usa
Backtest	Septiembre 2021 a agosto 2025 (48)	Decidir variables, rezagos, ajustes y modelo final
Holdout	Septiembre 2025 a septiembre 2026 (13)	Confirmar una sola vez, con el modelo ya elegido

Tabla 6: Ventanas de evaluación.

Con solo 12 meses no se podía distinguir ningún modelo, por eso se amplió el backtest a 48. Septiembre 2026 se publicó después de fijar las ventanas, así que se sumó al holdout y el backtest quedó igual. De los 13 meses del holdout, 12 figuran como provisorios, porque sus datos todavía pueden revisarse.

5.2. Validación mes a mes

Cada modelo se evalúa con una validación walk-forward, que repite lo que pasaría en la práctica:

1. Se entrena con los datos hasta el mes anterior al que se predice.
2. Se predice un solo mes, en toneladas o m^3.
3. Se guarda el error contra el dato real.
4. Se suma ese mes al entrenamiento y se pasa al siguiente.

5.3. Reglas para no usar información del futuro

- **Decisiones dentro de cada iteración.** Toda decisión que alimenta al modelo se toma con datos hasta el mes anterior al que se predice: selección de variables, estandarización, hiperparámetros y tratamiento de atípicos.
- **Rezagos según el calendario.** Cada variable entra con el rezago mínimo de la sección 2.
- **Eventos.** Un evento anormal solo puede excluir meses del entrenamiento si terminó antes del mes que se predice. Cada modelo decide si le conviene usar esa exclusión.
- **Features comunes.** Todos los modelos usan el mismo constructor de variables, con pruebas que controlan que ningún dato llegue antes de tiempo.

5.4. Métricas

Métrica	Qué mide	Rol
MAE	Error absoluto promedio, en toneladas o m^3	Principal
Variación del IACA	Diferencia entre la variación con el pronóstico y con el dato real	Para el X-13 y el modelo final
Acierto de signo	Porcentaje de meses en que se acierta si la producción original sube o baja	Diagnóstico
MAPE	Error absoluto promedio en porcentaje	Referencia
RMSE	Error que penaliza más los desvíos grandes	Referencia

Tabla 7: Métricas de evaluación.

El MAE es la métrica principal porque un mismo error en toneladas pesa mucho más, en porcentaje, en los meses de baja producción. Las métricas se calculan por serie, en unidades originales y con los errores por subperíodo.

5.5. Cómo se comparan los modelos

Un promedio más bajo no alcanza para decir que un modelo es mejor, porque 48 meses dejan bastante margen de azar. Por eso cada comparación usa la diferencia de error mes a mes, con dos medidas:

- **Intervalo de confianza del 95 %** por bootstrap por bloques, que respeta que los errores de meses cercanos se parecen.
- **Prueba de Diebold-Mariano**, que indica si la diferencia entre dos modelos puede atribuirse al azar.

Si el intervalo incluye el cero, la diferencia no es concluyente. Aun así puede pasar que ningún modelo le gane con claridad a los de referencia, y eso también es un resultado válido.

5.6. Modelos y regla de elección

La referencia son dos modelos simples, el naive (repite el mes anterior) y el naive estacional (repite el mismo mes del año anterior), y la réplica del X-13 con los archivos de configuración de la BCR. Esa réplica coincide con los 12 pronósticos de su Excel.

Se elige el modelo más interpretable cuyo error no sea significativamente peor que el del mejor. El orden de interpretabilidad es suma contable, elastic net, SARIMAX y X-13. Esta regla refleja el pedido de la BCR: si dos modelos no se distinguen en error, conviene el que permite explicar el número.

Fuentes

- Repositorio del proyecto: `https://github.com/Lab2-BCR-UCA/lab2-bcr`. Datos y documentación de la carpeta `docs/`, versión del 4/11/2026, más el archivo de la Secretaría de Energía con datos a septiembre 2026.

- Bolsa de Comercio de Rosario: metodología del IACA.
- INDEC, Sistema de Consulta de Comercio Exterior: `https://comex.indec.gob.ar`.
- Respuestas de la BCR: mail del 9/10/2026 y reunión del 20/10/2026, registrados en `docs/respuestas_bcr.md`, y reunión del 4/11/2026.